# AUTOMATISMES – Semaines 13–14

## Suites : réactiver les termes

**Série A – 6 min**
**Calculatrice interdite**

Calculer des termes et reconnaître un mode de génération.

1. Une suite vérifie $u(0) = 5$ et $u(n+1) = u(n) + 3$. Calculer $u(1)$.
2. Avec la même suite, calculer $u(2)$.
3. Une suite vérifie $v(0) = 4$ et $v(n+1) = 2v(n)$. Calculer $v(1)$.
4. Avec la même suite, calculer $v(2)$.
5. Dans le tableau $n$ : $0; 1; 2; 3$ et $w(n)$ : $7; 10; 13; 16$, quelle est la différence constante ?
6. Dans le tableau $n$ : $0; 1; 2; 3$ et $z(n)$ : $3; 6; 12; 24$, quel est le coefficient multiplicateur constant ?

### CONSEILS

- Lire le rang de départ : ici 0.
- Appliquer la relation une étape à la fois.
- Différence constante : modèle arithmétique.

### VIGILANCE

- Ne pas confondre $u(2)$ avec le deuxième terme si le rang de départ est 0.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. $u(1) = 5 + 3 = \boxed{8}$.
2. $u(2) = 8 + 3 = \boxed{11}$.
3. $v(1) = 2 \times 4 = \boxed{8}$.
4. $v(2) = 2 \times 8 = \boxed{16}$.
5. La différence constante est $\boxed{3}$.
6. Le coefficient multiplicateur constant est $\boxed{2}$.

**MÉTHODE**

Une relation de récurrence donne le terme suivant à partir du terme précédent.

**VIGILANCE**

Le premier rang doit toujours être repéré avant de calculer.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0 

Identifier et utiliser une évolution absolue constante.

1. $u(0) = 12$ et la raison est 5. Calculer $u(1)$.
2. Avec les mêmes données, calculer $u(4)$ sans tout lister.
3. Une suite arithmétique vérifie $u(0) = 80$ et $r = -6$. Calculer $u(3)$.
4. Les termes $20; 25; 30; 35$ définissent-ils une suite arithmétique ?
5. Compléter : si $u(0) = a$ et la raison est $r$, alors $u(n) = \ldots$.
6. Un stock augmente de 40 unités par semaine à partir de 250. Donner l'expression de $u(n)$.

### CONSEILS

- Ajouter la raison à chaque rang.
- Formule explicite depuis le rang 0 : $u(n) = u(0) + nr$.
- Une baisse constante donne une raison négative.

### VIGILANCE

- Une suite arithmétique modélise une évolution en quantité, pas en pourcentage.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0 

1. $u(1) = 12 + 5 = \boxed{17}$.
2. $u(4) = 12 + 4 \times 5 = \boxed{32}$.
3. $u(3) = 80 + 3 \times (-6) = \boxed{62}$.
4. Oui, différence constante 5 : $\boxed{\text{arithmétique}}$.
5. $\boxed{u(n) = a + nr}$.
6. $\boxed{u(n) = 250 + 40n}$.

**MÉTHODE**

Pour une suite arithmétique de raison $r$, on ajoute toujours la même quantité.

**VIGILANCE**

Le signe de $r$ indique le sens de variation.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Identifier et utiliser une évolution relative constante.

1. $v(0) = 10$ et la raison est 1,2. Calculer $v(1)$.
2. Avec les mêmes données, calculer $v(2)$.
3. $w(0) = 200$ et la raison est 0,9. Calculer $w(1)$.
4. Une augmentation de 8% correspond à quelle raison ?
5. Une baisse de 15% correspond à quelle raison ?
6. Compléter : si $v(0) = b$ et la raison est $q$, alors $v(n) = \ldots$.

### CONSEILS

- Multiplier par la raison à chaque rang.
- Une hausse de $t$% donne $1 + \frac{t}{100}$.
- Une baisse de $t$% donne $1 - \frac{t}{100}$.

### VIGILANCE

- La raison d'une suite géométrique n'est pas le taux en pourcentage.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0 

# CORRECTION – Semaines 13–14
## Suite géométrique

Série C
Calculatrice interdite

1. $v(1) = 10 \times 1{,}2 =$ $\boxed{12}$.
2. $v(2) = 12 \times 1{,}2 =$ $\boxed{14{,}4}$.
3. $w(1) = 200 \times 0{,}9 =$ $\boxed{180}$.
4. Raison $\boxed{1{,}08}$.
5. Raison $\boxed{0{,}85}$.
6. $\boxed{v(n) = b \times q^n}$.

**MÉTHODE**

Pour une suite géométrique à termes positifs, on multiplie toujours par le même nombre.

**VIGILANCE**

Si $0 < q < 1$, les termes positifs diminuent.


© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Pour chaque question, choisir A, B, C ou D. Une seule réponse est correcte.

1. Suite 12; 18; 24; 30.
   **A.** arithmétique **B.** géométrique **C.** les deux **D.** aucune
2. Suite 5; 10; 20; 40.
   **A.** arithmétique **B.** géométrique **C.** constante **D.** aucune
3. Si $u(n) = 30 + 4n$, alors $u(5) =$
   **A.** 34 **B.** 50 **C.** 150 **D.** 20
4. Si $v(n) = 80 \times 0{,}5^n$, alors $v(2) =$
   **A.** 40 **B.** 20 **C.** 160 **D.** 82
5. Une baisse annuelle de 12% donne $q =$
   **A.** 1,12 **B.** 0,12 **C.** 0,88 **D.** $-12$
6. Une suite arithmétique croissante a une raison
   **A.** nulle **B.** positive **C.** négative **D.** inférieure à 1

## CONSEILS

- Repérer : ajout constant ou multiplication constante.
- Dans un QCM, tester deux étapes suffit souvent.
- Vérifier l'ordre de grandeur.

## VIGILANCE

- Une augmentation régulière en euros n'est pas une augmentation régulière en pourcentage.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0 

# CORRECTION – Semaines 13–14
## QCM : choisir le modèle

1. Réponse A : on ajoute 6.
2. Réponse B : on multiplie par 2.
3. Réponse B : $30 + 4 \times 5 = 50$.
4. Réponse B : $80 \times 0{,}25 = 20$.
5. Réponse C : $1 - 0{,}12 = 0{,}88$.
6. Réponse B : $r > 0$.

**MÉTHODE**

Le type de suite dépend de la façon dont on passe d'un terme au suivant.

**VIGILANCE**

Le mot « raison » désigne $r$ pour l'arithmétique et $q$ pour la géométrique.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0 